

Jean-Louis (F1GBD)
ADRASEC 77 - FNRASEC
Juin 2026

Nouveautés v1.9

Génération de preset depuis un PDF : d-IA lit un SCENARIO ou un SITREP au format PDF, en extrait le texte et demande au LLM1 d'en produire un preset .diapreset.json prêt à l'emploi, dans l'un des trois modes : Jeu de Rôle (simulation de crise jouée : COD / opérateur de terrain / injecteur d'événements), Dialogue autonome (les trois LLM analysent le document) ou Vibe Research (exploration prospective). Le preset est appliqué immédiatement (sujet, thèmes ou phases, rôles, réglages) et peut être enregistré en .diapreset.json. Tout reste hors ligne (modèle local + lecture PDF embarquée via pypdf).

Question directe au LLM1 : un bouton ouvre la zone de saisie sous la conversation pour poser une question au LLM1 (multi-ligne, Ctrl+Entrée pour envoyer, Échap pour annuler) ; la réponse s'affiche dans le fil, sans lancer de dialogue. Pratique pour interroger le COD ou l'Investigateur à la volée.

Depuis la v1.2 : d-IA a également gagné l'enrichissement web de l'Investigateur (v1.3), le rendu Markdown du dialogue et la voix assainie (v1.4), le curseur Créativité / innovation (v1.5), le mode Jeu de Rôle / Simulation (v1.7) et le Mode CHAT où l'opérateur joue lui-même un rôle en direct (v1.8).

Présentation

d-IA est une application Windows qui fait dialoguer en autonomie deux modèles de langage (LLM) sur un sujet scientifique défini par l'utilisateur. L'un joue le rôle d'Investigateur (pose des questions, creuse, doute), l'autre celui d'Analyste (apporte des réponses étayées, ouvre de nouvelles pistes). Avec la v1.2, un 3e LLM modérateur peut intervenir directement dans le dialogue pour le recadrer et le faire converger vers une solution, et/ou observer la conversation en arrière-plan pour capitaliser automatiquement des fiches structurées. Le résultat n'est plus seulement une conversation évolutive : c'est une démarche de recherche dirigée vers une conclusion, adaptée à l'exploration pédagogique de sujets techniques comme à la génération de matière première documentaire pour les exercices ADRASEC.

L'application tourne entièrement sur la machine de l'utilisateur via Ollama (auto-hébergé) en mode par défaut, avec une option d'utilisation d'Ollama Cloud pour accéder à des modèles XL (gpt-oss:120b, deepseek-v3.1:671b, kimi-k2...). Chaque IA peut être configurée indépendamment : on peut donc faire dialoguer un petit modèle local et un gros modèle cloud, deux modèles locaux, ou deux modèles cloud.

À qui s'adresse d-IA ?

- **Opérateurs ADRASEC** souhaitant générer de la matière documentaire pour la préparation d'exercices, de RETEX ou de formations.
- **Formateurs** ayant besoin d'illustrer concrètement comment deux IA peuvent dérouler un raisonnement structuré et complémentaire sur un sujet technique.
- **Étudiants et autodidactes** explorant un domaine (propagation HF, théorie de l'information, communications quantiques...) en mode dialogue plutôt qu'en lecture passive.
- **Curieux** qui veulent comparer qualitativement deux modèles LLM en les confrontant sur le même sujet, ou simplement écouter (TTS) deux IA débattre.

Cas d'usage typiques

1. Préparation d'un examen radioamateur : un LLM joue le candidat, l'autre l'examineur.
2. Génération de RETEX fictifs pour enrichir la documentation interne ADRASEC.
3. Exploration pédagogique de la propagation HF, NVIS, satellite, communications quantiques.
4. Comparaison qualitative de deux modèles LLM sur le même sujet (mistral vs llama, local vs cloud).
5. Génération de matière première pour podcasts radioamateurs (export RTF/Markdown).

Fonctionnalités principales

d-IA combine plusieurs mécanismes pour produire des dialogues fluides, longs et qualitatifs. Voici les briques essentielles.

Rôles asymétriques

Le moteur impose à chaque IA un rôle défini par un prompt système strict. L'Investigateur (LLM1) doit terminer chaque tour par une question ouverte qui creuse un aspect non encore exploré. L'Analyste (LLM2) doit introduire un élément nouveau à chaque réponse : une analogie, un contre-exemple, un chiffre, une référence. Ces contraintes empêchent les boucles stériles et donnent un vrai rythme de dialogue.

Modérateur conversationnel (v1.2)

C'est la nouveauté phare de la v1.2 et ce qui fait de d-IA un véritable outil d'aide à la recherche. Un 3e LLM joue le rôle d'arbitre : tous les K tours (paramétrable, 6 par défaut), il prend la parole dans le fil du dialogue pour produire une note courte et structurée en trois temps : un bilan de ce qui est acquis ou chiffré, le point bloquant qui reste à trancher, et une consigne de convergence précise et actionnable pour les tours suivants.

Le modérateur ne répond pas à la place des deux IA : il oriente et exige une conclusion. Comme son intervention est insérée dans l'historique (et donc relue par les deux IA au tour suivant), elle crée une rétroaction qui empêche le dialogue de tourner en rond et le conduit vers un verdict chiffré. Un objectif de convergence libre peut être saisi pour cibler la cible à atteindre. Le modérateur conversationnel et le modérateur RAG sont cumulables : le même LLM3 peut parler dans le dialogue et capitaliser des fiches en arrière-plan.

Modérateur RAG (mode ADRASEC enrichi, v1.1)

Un 3e LLM optionnel observe le dialogue en arrière-plan. Tous les N échanges (par défaut 4), il analyse les derniers messages et extrait 1 à 2 fiches documentaires structurées (JSON). À la fin du dialogue, une synthèse globale produit des fiches généralistes sur l'intégralité de la conversation. Chaque fiche contient titre, domaine ADRASEC (SATER, ORSEC, NVIS, GONIO, EPIRB, PROCEDURES...), tags, résumé, faits techniques, procédures, sources citées et niveau de confiance.

Le modérateur tourne dans son propre thread : il ne ralentit pas le dialogue. Il peut être configuré indépendamment des deux LLM principaux (local ou cloud), ce qui permet par exemple d'utiliser un gros modèle cloud (gpt-oss:120b) pour l'extraction sans charger la VRAM locale.

d-IA v1.9.0
Dialogue entre deux IA - by F1GBD / ADRASEC 77

LLM1 : gemma3-27b | LLM2 : mistral-nemo-12b | LLM3 : mistral-3.8b (injecteur + RAG)

Conversation

Demarrer Pause Arrêter

? Question au LLM1

Exporter la conversation ▼

Préset de sujet ▼

☐ Mode CHAT : je joue l'Analyste / l'Opérateur (LLM2)

A votre tour, tapez votre message dans la zone en bas de la conversation. Le LLM1 (COO / Maître du Jeu) et l'injecteur LLM3 restent automatiques.

Sujet principal (fil conducteur)

Comment établir une liaison radio résiliente entre deux stations en situation de blackout total

Thèmes secondaires (un par ligne)

Cadrage du scénario : ionisation complète de l'ionosphère, pourquoi la propagation par réflexion (skywave HF, NVIS) et les liaisons d'espace deviennent inopérantes, et quelles voies de propagation restent physiquement disponibles

Paramètres avancés

Température LLM1 0.7

Température LLM2 0.7

Tours par thème 4

Fenêtre mémoire (N tours) 8

num_predict (tokens) 512

num_ctx (taille contexte) 4096

Creativité / innovation (%) 60 %

0 % = strict / opérationnel - 100 % = propose de

☒ Mode éco VRAM (décharge entre tours)

Recherche web - Investigateur

☐ Activer la recherche web (enrichit l'Investigateur)

Conversation

d'erreurs, formats de message courts normalisés, pour transmettre un SI HEP exploitable malgré un canal dégradé | Synthèse et verdict : pour une liaison entre deux stations distantes de quelques dizaines à centaines de km en blackout total, quelle(s) solution(s) sont viables ? Tableau comparatif portee / debit / faisabilité ADRASEC et recommandation chiffrée

[08:04:25] LLM1 / INVESTIGATEUR (gemma3-27b) - Tour 0 - Theme : Cadrage du scénario : ionisation complète de l'ionosphère, pourquoi la propagation par réflexion (skywave HF, NVIS) et les liaisons d'espace deviennent inopérantes, et quelles voies de propagation restent physiquement disponibles

Le goût métallique dans l'air est insupportable. Pas un parfum de cuivre, mais quelque chose de plus... minéral, presque électrique. Le soleil tape fort sur la tôle ondulée de la station relais Alpha-7, mais il n'y a aucun halo autour du disque solaire. Il est parfaitement noir, comme une absence dans le ciel bleu délavé.

Tu es Elias Vance, ingénieur radio affecté à Alpha-7 depuis trois mois. Ton travail : maintenir le lien avec la station Delta-9, votre seul point de contact avec la civilisation au-delà de cette zone isolée des Appalaches. Mais depuis quarante-huit heures, le silence est absolu.

Tous les équipements HF sont morts. Les tentatives de communication en VHF/UHF se heurtent à un mur de statique blanche. L'ionosphère a été complètement strippée par une vague d'énergie solaire sans précédent – un événement que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Plus de réflexion, plus de propagation ionosphérique, ni pour les ondes courtes, ni pour le NVIS, ni pour les liaisons en espace. Le ciel est devenu transparent à la radio... mais c'est justement ça le problème : il n'y a rien qui passe.

Un homme âgé, le visage buriné par le soleil et recouvert d'une barbe poivre et sel, entre dans la salle technique. C'est Old Man Tiberius, l'ancien opérateur de cette station, soi-disant un excentrique marginalisé après avoir prédit – sans preuves convaincantes – ce type d'événement il y a des années. Il te fixe avec ses yeux perçants et crache à terre.

"Alors, le gamin ? Toujours en train de tourner la manivelle sur ces jouets électroniques ?" Tiberius s'approche d'un vieux schéma accroché au mur, une carte de l'est des États-Unis constellée de cercles et de lignes tracées au crayon à papier. "Le ciel est mort. La seule façon de joindre Delta-9 maintenant, c'est d'utiliser ce qui se trouve "sous" le ciel." Il tapote la carte du bout d'un doigt noueux, en s'arrêtant sur une région montagneuse recouverte d'une épaisse forêt. "Des relais terrestres, gamin. Des lignes de visibilité directes, même si ça implique des détours... longs et dangereux."

Que fais-tu ?

[08:04:38] LLM2 / ANALYSTE (mistral-nemo-12b) - Tour 1 - Theme : Cadrage du scénario : ionisation complète de l'ionosphère, pourquoi la propagation par réflexion (skywave HF, NVIS) et les liaisons d'espace deviennent inopérantes, et quelles voies de propagation restent physiquement disponibles

ACTION : Je demande à Old Man Tiberius plus de détails sur cette idée de relais terrestres. Comment envisage-t-il d'installer cela ? Et qui seraient les opérateurs pour gérer ces relais dans une région aussi hostile que celle-ci ?

État

Tour : 2

Theme : Cadrage du scénario : ionisation complète de l'ionosphère, pourquoi la propagation par réflexion (skywave HF, NVIS) et les liaisons d'espace deviennent inopérantes, et quelles voies de propagation restent physiquement disponibles

Status : LLM1 réfléchit...

Messages : 2

Main courante (horodatée) SITREP

prédit – sans preuves convaincantes – ce type d'événement il y a des années. Il te fixe avec ses yeux perçants et crache à terre.

"Alors, le gamin ? Toujours en train de tourner la manivelle sur ces jouets électroniques ?" Tiberius s'approche d'un vieux schéma accroché au mur, une carte de l'est des États-Unis constellée de cercles et de lignes tracées au crayon à papier. "Le ciel est mort. La seule façon de joindre Delta-9 maintenant, c'est d'utiliser ce qui se trouve "sous" le ciel." Il tapote la carte du bout d'un doigt noueux, en s'arrêtant sur une région montagneuse recouverte d'une épaisse forêt. "Des relais terrestres, gamin. Des lignes de visibilité directes, même si ça implique des détours... longs et dangereux."

Que fais-tu ?

[08:04:38] Joueur (T1)

ACTION : Je demande à Old Man Tiberius plus de détails sur cette idée de relais terrestres. Comment envisage-t-il d'installer cela ? Et qui seraient les opérateurs pour gérer ces relais dans une région aussi hostile que celle-ci ?

Thèmes secondaires guidés

L'utilisateur définit un sujet principal (fil rouge) et une liste de thèmes secondaires (un par ligne). Le moteur fait défiler les thèmes tous les N tours, garantissant une progression structurée de la conversation sans dérive thématique. La fenêtre de droite affiche en temps réel le thème actif.

Presets de sujet de recherche (v1.2)

Un preset capture un sujet de recherche complet et réutilisable : sujet principal, thèmes secondaires, objectif de convergence et réglages (tours par thème, fréquence du modérateur, températures, mode ADRASEC...). Le menu « Preset de sujet » permet d'importer un preset en un clic, d'exporter le sujet courant au format .diapreset.json, ou d'en afficher un aperçu. L'import accepte aussi un format texte structuré. Les presets assurent la reproductibilité d'une investigation, son partage entre opérateurs, et la constitution d'une bibliothèque de sujets ADRASEC prêts à l'emploi.

Mémoire à fenêtre glissante

Les N derniers échanges sont passés intégralement aux LLM ; les plus anciens sont condensés en un résumé glissant régénéré périodiquement. Ce mécanisme évite l'explosion du contexte au-delà de 20 à 30 tours, tout en préservant la cohérence du dialogue dans la durée.

Détection de dérive linguistique

Si un modèle bascule en chinois, cyrillique ou arabe en cours de génération (bug fréquent de Qwen 2.5 sur les conversations longues), d-IA détecte automatiquement la dérive (ratio supérieur à 5 % de caractères non-latins) et régénère avec une température réduite et un

rappel explicite dans le prompt. Si le second essai échoue aussi, le texte non-latin est tronqué avec un avertissement.

Synthèse vocale SAPI5 deux voix

Activation optionnelle dans les paramètres. Chaque IA a sa voix configurable parmi celles installées sur Windows. Le dialogue se synchronise sur la voix : la génération du tour suivant se fait en parallèle pendant que le TTS parle, mais l'affichage n'arrive qu'à la fin de la lecture précédente. Résultat : pas de bourrage, un vrai rythme conversationnel à deux voix.

Déblocage des voix OneCore Windows 10/11

Par défaut, SAPI5 ne voit que les voix « Desktop » de Windows. Les voix modernes (Henri Natural, Julie, Paul, Caroline, Claude...) sont sous une autre branche du registre. d-IA propose un bouton qui copie les clés de registre nécessaires (avec élévation UAC) pour les rendre accessibles. Opération entièrement réversible.

Export multi-format

Bouton « Exporter la conversation » avec menu déroulant donnant accès à trois formats :

- **JSON** (structure complète pour retraitement automatique ou archivage RETEX)
- **Markdown** (fichier .md lisible avec titres et italiques, idéal pour Notion, Obsidian, GitHub)
- **RTF** (couleurs LLM1 bleu, LLM2 violet et Modérateur vert, ouverture directe dans Word ou LibreOffice Writer)

Intégration IAbraïn (v1.1)

Les fiches générées par le modérateur sont stockées dans un fichier JSON portable (rag_adrasec.json) à côté de l'exécutable. Ce fichier est conçu pour être réinjecté dans le système RAG IAbraïn (autre projet F1GBD/ADRASEC) :

1. Convertir les fiches en fichiers Markdown individuels (un par fiche)
2. Placer ces .md dans un dossier dédié (ex : Documents/IAbraïn_RAG_perso/d-IA/)
3. Exécuter /index <dossier> dans IAbraïn pour indexer dans la base personnelle vectorielle
4. Interroger IAbraïn en langage naturel : les fiches d-IA enrichissent les réponses

Le format JSON est portable, versionnable (Git-friendly) et partageable entre opérateurs ADRASEC, permettant la constitution progressive d'une mémoire technique départementale.

Architecture

Synchronisation TTS / dialogue

Quand la synthèse vocale est activée, le moteur de dialogue utilise un mécanisme de porte (Event) pour synchroniser la génération avec la lecture. Le séquençement est le suivant :

5. Le moteur génère le message M1, puis l'émet vers la GUI dès que la porte est ouverte.
6. La GUI affiche M1, lance la lecture TTS, et ferme la porte du moteur.

7. Le moteur génère immédiatement M2, en parallèle de la lecture de M1 (gain de temps).
8. Quand M2 est prêt, le moteur attend que la porte soit rouverte.
9. À la fin de la lecture de M1, le callback TTS rouvre la porte.
10. Le moteur émet M2 vers la GUI, qui l'affiche et lance la lecture. Cycle suivant.

Ce schéma offre deux bénéfices : pas de bourrage de la file TTS, et le temps de génération du tour suivant est masqué par la lecture du tour courant.

Spécifications techniques

Environnement requis

Catégorie	Détail
Système d'exploitation	Windows 10 ou 11 (64 bits). Le TTS SAPI5 est Windows-only.
Binaire compilé	Distribution sous forme d'archive 7-Zip (d-IA.7z) à décompresser. Pas d'installation requise. ~100 Mo.
Ollama local	Installation depuis ollama.com. Au moins deux modèles téléchargés (ollama pull mistral:7b, etc.).
Ollama Cloud (optionnel)	Compte sur ollama.com avec clé API. Accès aux modèles XL (gpt-oss:120b, deepseek-v3.1:671b...).

Matériel recommandé

Configuration	VRAM nécessaire
2 × modèles 3B (llama3.2:3b + gemma3:1b)	~ 4 Go
1 × 3B + 1 × 7B (llama3.2:3b + mistral:7b)	~ 10 Go
2 × modèles 7B	~ 16 Go
1 × 7B + 1 × 12B (mistral + mistral-nemo)	~ 20 Go
Mode éco VRAM (déchargement entre tours)	Pas de minimum, CPU possible

Note : sans GPU, l'application fonctionne aussi, mais chaque tour prend 30 à 60 secondes au lieu de 5 à 10. Le mode « Éco VRAM » permet de faire tourner deux gros modèles avec un seul GPU en les déchargeant entre les tours.

Sécurité et confidentialité

Données traitées

d-IA traite uniquement les données saisies par l'utilisateur : sujet principal, thèmes secondaires, et historique de la conversation générée. Aucune donnée personnelle ou opérationnelle n'est collectée ou transmise à des tiers en mode local.

Mode local

Quand Ollama tourne en local (configuration par défaut), aucune donnée ne quitte la machine. Les modèles s'exécutent en local, les conversations sont stockées en mémoire pendant la session, et uniquement sauvegardées sur disque si l'utilisateur clique sur le bouton d'export.

Mode cloud

Attention : en mode Ollama Cloud, les prompts (donc le sujet principal, les thèmes secondaires et l'historique de conversation) sont transmis aux serveurs d'ollama.com pour traitement. Ne pas utiliser ce mode pour des données opérationnelles confidentielles. L'application affiche un avertissement explicite dans la barre supérieure de la fenêtre Paramètres dès qu'un LLM est configuré en mode cloud.

Modérateur RAG (v1.1) : lorsque le modérateur est configuré en cloud, il reçoit l'**intégralité** du dialogue à chaque extraction. Le risque de fuite est donc maximal sur ce LLM. Préférer un modérateur local (gemma2:9b, mistral-nemo:12b) si les sujets sont sensibles.

Stockage des clés API

Les clés API Ollama Cloud sont stockées dans le fichier d-ia_setup.json à côté de l'exécutable, offusquées par encodage base64. Cette offuscation protège contre une consultation visuelle accidentelle mais n'est pas une mesure cryptographique. Pour une sécurité renforcée, il est recommandé d'utiliser la variable d'environnement OLLAMA_API_KEY plutôt que le champ de l'application.

Modifications du registre Windows

Le déblocage des voix OneCore copie des clés de registre depuis HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore vers HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Speech. Cette opération nécessite une élévation UAC explicite (l'utilisateur doit accepter le prompt Windows). L'opération est entièrement réversible via le bouton « Restaurer » qui ne supprime que les clés ajoutées par d-IA, sans toucher aux voix Desktop d'origine.

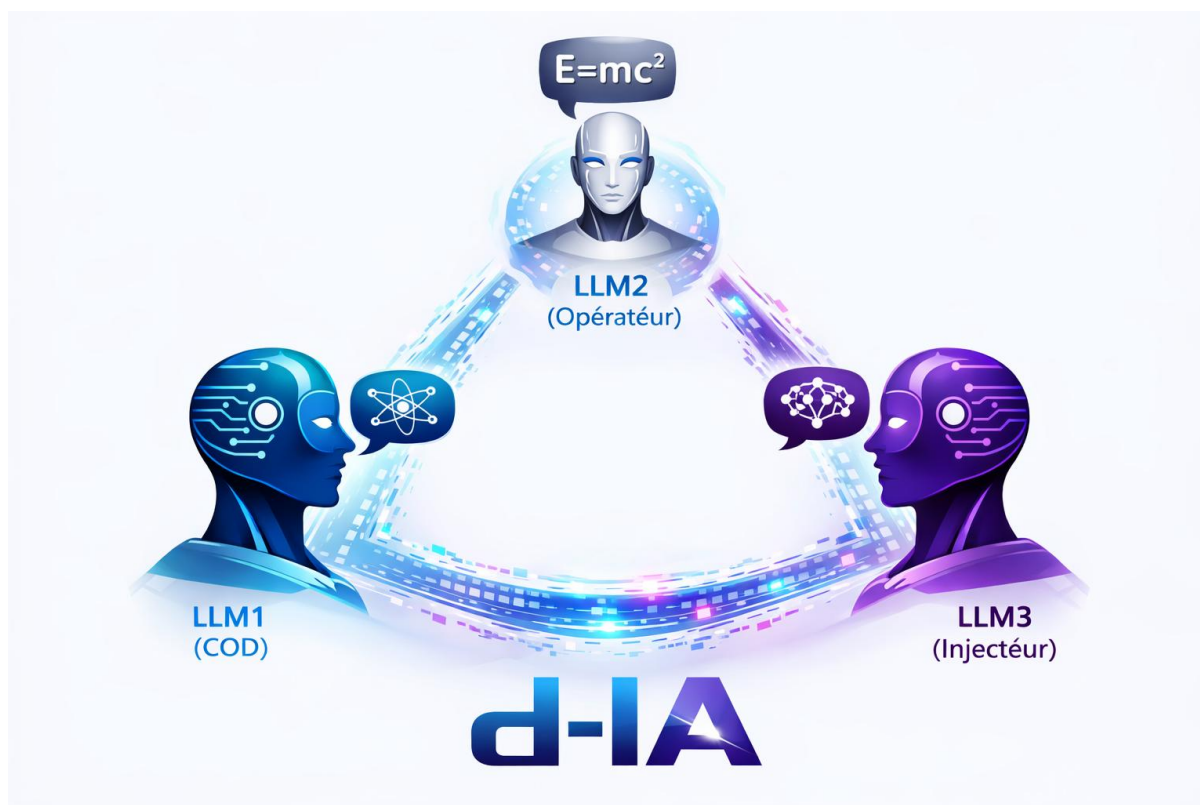
Licence et distribution

d-IA est un projet ouvert développé par et pour la communauté ADRASEC. Il est mis à disposition librement à tous les opérateurs ADRASEC départementaux, à la FNRASEC, et plus largement à toute personne intéressée par les dialogues autonomes entre LLM.

Sources et binaires

Le code source complet et les binaires précompilés sont disponibles sur le dépôt GitHub :

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/dia>



Contribuer

Les contributions, retours d'expérience et propositions d'amélioration sont les bienvenus via les Issues du dépôt GitHub. Pour les demandes opérationnelles ADRASEC spécifiques, contacter directement l'auteur via le réseau FNRASEC.

Jean-Louis (F1GBD)

ADRASEC 77 - FNRASEC

d-IA - L'intelligence artificielle au service de la sécurité civile